

a) $\frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + x + c$

b) $\frac{3x^5}{5} + \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + x + c$

c) $\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x + c$

d) $\ln|x+1| + c$

e) $\frac{2(x-2)^{3/2}}{3} + c$

f) $-\ln|x| - \frac{5}{x} + c$

g) $2\sqrt{x} + c$

h) $\frac{(x^2+1)^4}{8} + c$

i) $-(1-x^2)^{1/2} + c$

j) $\frac{3(x-1)^{2/3}}{2} + c$

k) $e^{x+2} + c$

l) $-\frac{1}{2}e^{-x^2} + c$

m) $\frac{1}{\ln 2} 2^{x-2} + c$

n) ~~$\ln|x| + c$~~ $\frac{\ln^2 x}{2} + c$

o) $\ln|\ln x| + c$

p) $\frac{1}{2}x \ln^2 x - x \ln x + x + c$

q) $\operatorname{arctg} x + c$

r) $\ln(x^2+1) + \operatorname{arctg} x + c$

s) $\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{2}\right) + c$

t) $\frac{1}{4} \operatorname{arctg} x + c$

u) $\frac{1}{4} \ln|x^4+2| + c$

v) $-(1-x^2)^{1/2} + c$

w) $\frac{2(3x-4)^{3/2}}{3} + c$

x) $\ln|e^x+1| + c$

y) $\frac{e^{2/x}}{2} + c$

z) $-(2-e^{2x})^{1/2} + c$

$$2 \text{ a) } -\ln|\cos x| + C$$

$$b) -\frac{1}{2} \ln|1-2\sin x| + C$$

$$g) \frac{1}{2} e^{x^2+2\sin x} + C$$

$$d) \frac{\operatorname{arctg}^2 x}{2} + C$$

$$d) \sin(\ln x) + C$$

$$e) \frac{\operatorname{arcsen}^4 x}{4} + C$$

$$f) \frac{1}{2} \sin(2x-3) + C$$

$$h) \frac{1}{70} \cos^5 x (5\cos(2x)-4) + C$$

$$i) \frac{(x^2+3)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} \cos(3x-2) + C$$

$$j) \operatorname{tg} |\ln x| + C$$

$$3 \text{ a) } e^x (x-1) + C$$

$$b) \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C$$

$$\text{c) } \cancel{e^{-x} (x+1) + C}$$

$$c) \frac{1}{2} x (\ln x - 1) + C$$

$$d) \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - x \operatorname{arccotg} x + C$$

$$e) -\frac{1}{2} x (\cos(\ln(x)) - \sin(\ln(x))) + C$$

$$f) -\frac{1}{2} e^{-x^2} (x^2+1) + C$$

$$g) \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + C$$

$$h) x \operatorname{tg} x + \ln(\cos x) + C$$

$$i) e^x (x^2 - 2x + 2) + C$$

$$j) -e^x (x+1) + C$$

$$k) \frac{3^x (x \ln 3 - 1)}{\ln^2 3} + C$$

$$3l) x (\ln^2 x - 2 \ln x + 2) + C$$

$$m) \frac{1}{4} x^2 (2 \ln x + 1) + C$$

$$n) -\frac{1}{9} e^{-3x} (3x+1) + C$$

$$o) x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$$

$$p) -\frac{1}{4} e^{-2x} (6x+7) + C$$

$$q) -\frac{1}{x} (\ln^2 x + 2 \ln x + 2) + C$$

$$r) \frac{2}{9} x^3 (3 \ln x - 1) + C$$

$$s) -\frac{1}{10} e^{3x+1} (\cos x - 3 \sin x) + C$$

$$4a) \ln |x^2-1| + C$$

$$b) \frac{1}{4} \left(-\frac{2}{x+1} + \ln |1-x| - \ln |x+1| \right) + C$$

$$c) \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + 5 \ln |2-x| + 2 \ln |x| - 3 \ln |x+2| + C$$

$$d) \frac{3}{4} (-\ln (x^2+1) + 2 \ln |1-x| + 2 \operatorname{arctg} x) + C$$

$$e) \frac{1}{6} (\ln |1-x| + 3 \ln |x+1| - 4 \ln |x+2|) + C$$

$$f) -\frac{1}{4} \ln (x^2+1) + \ln |x| - \frac{1}{2} \ln |x+1| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C$$

$$g) \frac{1}{4} (\ln|2-x| - \ln|x+2|) + C$$

$$h) \frac{1}{2x} + \frac{1}{2} \ln|1-x| - \frac{1}{2} \ln|1+x| + C$$

$$5a) \frac{1}{2} (\sqrt{9-x^2} x + 9 \arcsin(x/3)) + C$$

$$b) \frac{2}{3} (x-2) \sqrt{x+1} + C$$

$$c) -\operatorname{arctg}(\cos x) + C$$

$$d) \frac{2x^{3/2}}{3} - x + 4\sqrt{x} - 4 \ln|\sqrt{x}+1| + C$$

$$e) -\frac{1}{2} \ln|\ln^2 x - 1| + C$$

$$f) \frac{2}{15} (x-1)^{3/2} (3x+2) + C$$

$$g) -\frac{2}{3} (\sqrt{1-x} (x+2) + 3 x^{\sqrt{1-x}}) + C$$

$$h) -\ln(\cos x - \sin x) + C$$

$$i) ~~\operatorname{arctg} \cos x~~ - \operatorname{arctg}(\cos x) + C$$

$$j) \frac{1}{6} (-6x - e^{-6x} + 2e^{-3x} + 2e^{3x} - 2 \ln|e^{3x} + 1|) + C$$

$$k) 2 \sin(\sqrt{x}) - 2\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) + C$$

$$l) 4\sqrt[4]{x} + 2 \ln|1 - \sqrt[4]{x}| - 2 \ln|\sqrt[4]{x} + 1| + C$$

$$m) 2 \ln |\cos(\frac{x}{2})| - \ln |\cos x| + c$$

$$n) \frac{2x^{3/2}}{3} - x + 2\sqrt{x} - 2 \ln |\sqrt{x} + 1| + c$$

$$o) \frac{2}{5} \left(5\sqrt{x+6} + 9 \ln |3 - \sqrt{x+6}| - 4 \ln |\sqrt{x+6} + 2| \right) + c$$

$$p) \frac{1}{2} (x + \ln (\sin x) + \cos x) + c$$

$$q) 2 \ln |1 - \sqrt{x}| + c$$

$$r) -\frac{1}{2} \ln |\ln^2 x - 1| + c$$

$$s) 2 \sqrt{e^x - 1} - 4 \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2} \sqrt{e^x - 1} \right) + c$$

$$6 a) x - \operatorname{arctg} x + 2$$

$$b) \frac{1}{18} x (-2x^2 + 6(x^2 - 3x + 9) \ln x + 9x - 54) + \frac{54}{18}$$

$$c) 2 \ln |\ln |x|| + 1$$

$$d) f'(x) = \frac{1}{3} (x^3 + 9 \sin x) + 3$$

$$f(x) = \frac{x^4}{12} + 3x - 3 \cos x + 5$$

$$7) x(t) = -\frac{2}{3} \cos^3 t + c$$

$$10 = -\frac{2}{3} + c \Leftrightarrow c = 10 + \frac{2}{3} = \frac{32}{3}$$

